Dossier de teoria

Què hi ha dins del meu mòbil? L'àtom, els ions, la taula periòdica, l'enllaç químic i la bateria de liti.

Teoria

1. Elements químics
2. Els models atòmics
3. Les partícules de l'àtom: Z i A
4. Isòtops i massa atòmica
5. Els ions
6. Els electrons en capes i l'assaig a la flama
7. La taula periòdica
8. Propietats periòdiques
9. L'enllaç químic
10. Fórmules i substàncies
11. La bateria de liti
12. Mòbils, recursos i reciclatge

1 Elements químics

Un **element químic** és una substància formada per un sol tipus d'àtom, que no es pot descompondre en substàncies més simples. Se'n coneixen 118; uns 90 es troben a la natura i la resta s'han obtingut al laboratori. Cada element té un nom i un **símbol** d'una o dues lletres (la primera en majúscula), sovint a partir del nom llatí: Na (*natrium*, sodi), K (*kalium*, potassi), Au (*aurum*, or), Pb (*plumbum*, plom). Un mòbil en conté uns 31: coure als circuits, silici als xips, liti i cobalt a la bateria, or als contactes, neodimi a l'altaveu, indi a la pantalla...

2 Els models atòmics

L'àtom és massa petit per veure'l (uns 10^{-10} m). El que en sabem ho hem deduït d'experiments, i el model ha anat canviant cada vegada que un experiment no es podia explicar amb el model anterior.

Model	Any	Com és l'àtom	Què explica i per què es va abandonar
Dalton	1808	Esferes massisses i indivisibles; els àtoms d'un element són iguals entre ells i diferents dels d'un altre; els compostos es formen unint àtoms en proporcions de nombres enters	Explicava les lleis de les reaccions (Lavoisier, Proust). No explicava l'electricitat: es va descobrir que l'àtom té parts
Thomson	1897	Esfera de càrrega positiva amb electrons (negatius) incrustats, com un pastís de panses; en conjunt, neutre	Explicava l'electrització i l'existència de l'electró. No explicava l'experiment de Rutherford
Rutherford	1911	Un **nucli** molt petit, amb tota la càrrega positiva i gairebé tota la massa; els electrons giren al voltant; la major part de l'àtom és **buit**	Explicava la dispersió de les partícules α. No explicava per què els elements emeten llum de colors concrets
Bohr	1913	Els electrons es mouen en **capes** o òrbites amb una energia fixa; només poden saltar d'una capa a una altra absorbint o emetent energia	Explica els espectres dels elements. Avui es fa servir un model encara més complet (orbitals)

> **L'experiment de Rutherford.** Va bombardejar una làmina d'or molt prima amb partícules alfa (positives). Gairebé totes la travessaven sense desviar-se (l'àtom és gairebé buit), unes poques es desviaven i algunes rebotaven (xocaven amb un nucli molt petit, positiu i dens). El nucli és unes 100 000 vegades més petit que l'àtom: si l'àtom fos un estadi de futbol, el nucli seria una formiga al centre del camp.

3 Les partícules de l'àtom: Z i A

Partícula	Càrrega	Massa (u)	On és	Descoberta
Protó	+1	≈ 1	Nucli	Rutherford, 1919
Neutró	0	≈ 1	Nucli	Chadwick, 1932
Electró	–1	≈ 1/1836 (gairebé 0)	Escorça (capes)	Thomson, 1897

La unitat de massa atòmica (u) és aproximadament la massa d'un protó ($1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg).

Z = nombre de protons (nombre atòmic)

A = protons + neutrons (nombre màssic)

neutrons = A – Z

El nombre atòmic identifica l'element: tots els àtoms de carboni tenen 6 protons. En un àtom neutre, electrons = protons. Notació: ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$

Exemple. ${}^{7}_{3}\mathrm{Li}$: Z = 3 → 3 protons i 3 electrons; neutrons = 7 – 3 = 4. ${}^{56}_{26}\mathrm{Fe}$: 26 protons, 26 electrons i 30 neutrons.

4 Isòtops i massa atòmica

Els **isòtops** són àtoms del mateix element (mateix Z) amb diferent nombre de neutrons (diferent A): ${}^{6}\mathrm{Li}$ i ${}^{7}\mathrm{Li}$; ${}^{12}\mathrm{C}$, ${}^{13}\mathrm{C}$ i ${}^{14}\mathrm{C}$. Tenen les mateixes propietats químiques, perquè tenen el mateix nombre d'electrons, però masses diferents. Alguns són radioactius (el ${}^{14}\mathrm{C}$ es fa servir per datar restes arqueològiques).

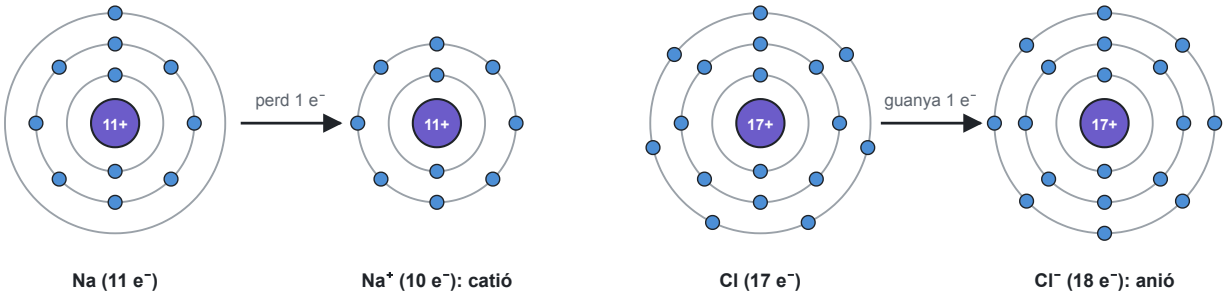
La **massa atòmica** que surt a la taula periòdica és la mitjana de les masses dels isòtops de l'element, tenint en compte l'abundància de cadascun. Per això no és un nombre enter.

Exemple. El clor natural té un 75 % de ${}^{35}\mathrm{Cl}$ i un 25 % de ${}^{37}\mathrm{Cl}$: massa atòmica = $0{,}75 \cdot 35 + 0{,}25 \cdot 37 = 35{,}5$ u.

5 Els ions

Un **ió** és un àtom (o un grup d'àtoms) que ha guanyat o perdut electrons i, per tant, té càrrega elèctrica. El nombre de protons no canvia mai: si canviés, seria un altre element.

- **Catió** (+): ha **perdut** electrons. $\mathrm{Li} \rightarrow \mathrm{Li^+} + \mathrm{e^-}$ · $\mathrm{Mg} \rightarrow \mathrm{Mg^{2+}} + 2\ \mathrm{e^-}$. Els **metalls** tendeixen a formar cations.
- **Anió** (–): ha **guanyat** electrons. $\mathrm{F} + \mathrm{e^-} \rightarrow \mathrm{F^-}$ · $\mathrm{O} + 2\ \mathrm{e^-} \rightarrow \mathrm{O^{2-}}$. Els **no metalls** tendeixen a formar anions.



Formació d'un catió ($\mathrm{Na^+}$) i d'un anió ($\mathrm{Cl^-}$) amb el model de capes.

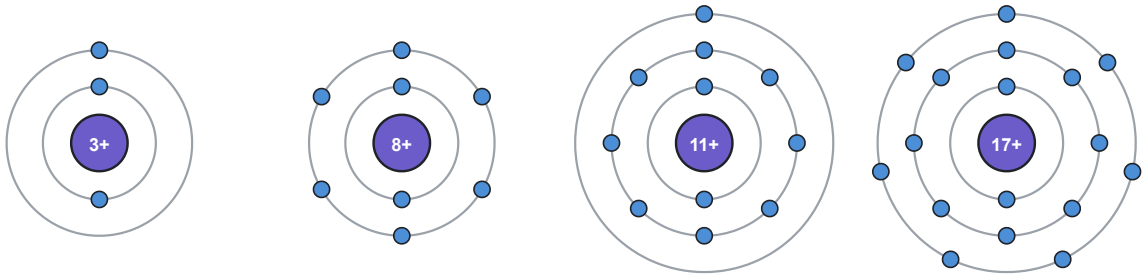
electrons d'un ió = Z − càrrega

Na^+ (Z = 11): 10 electrons · O^{2-} (Z = 8): 8 + 2 = 10 electrons · Co^{2+} (Z = 27): 25 electrons

6 Els electrons en capes i l'assaig a la flama

Al model de Bohr, els electrons s'ordenen en capes al voltant del nucli. A la primera capa hi caben 2 electrons; a la segona, 8; a 3r d'ESO omplim la tercera fins a 8 i comencem la quarta. Els electrons de l'**última capa** (electrons de valència) decideixen les propietats químiques de l'element.

Element	Z	Capes	Element	Z	Capes
Hidrogen	1	1	Neó	10	2, 8
Heli	2	2	Sodi	11	2, 8, 1
Liti	3	2, 1	Clor	17	2, 8, 7
Carboni	6	2, 4	Argó	18	2, 8, 8
Oxigen	8	2, 6	Potassi	19	2, 8, 8, 1
Fluor	9	2, 7	Calci	20	2, 8, 8, 2



Liti (Z = 3)
2, 1

Oxigen (Z = 8)
2, 6

Sodi (Z = 11)
2, 8, 1

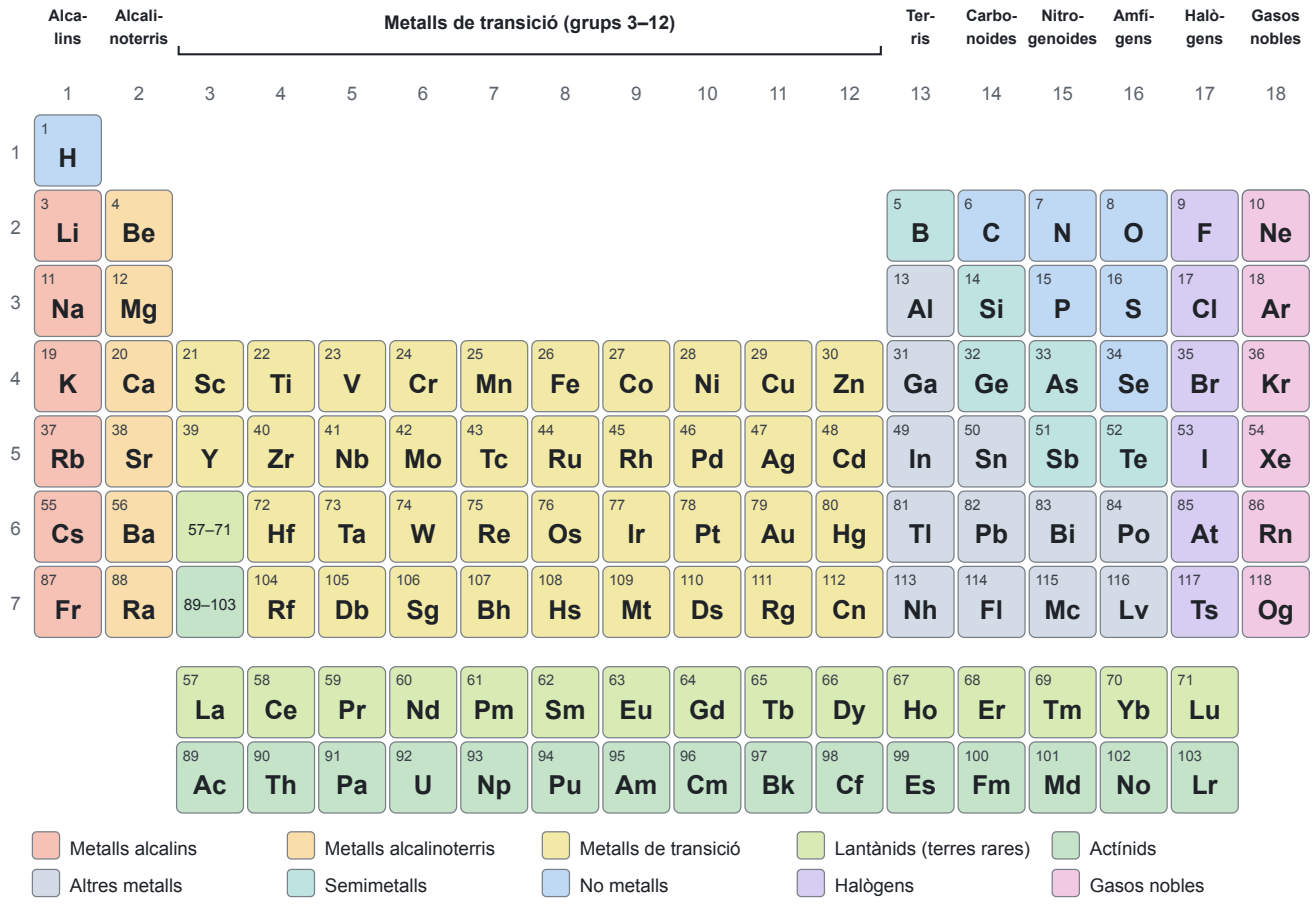
Clor (Z = 17)
2, 8, 7

Electrons per capes (model de Bohr) del liti, l'oxigen, el sodi i el clor.

Quan escalfem una sal a la flama, alguns electrons **absorbeixen energia** i salten a una capa més allunyada del nucli (estat excitat). En tornar a la seva capa, **emeten aquesta energia en forma de llum**. Com que les capes de cada element tenen unes energies concretes, cada element emet uns colors propis: el liti, vermell intens; el sodi, groc; el potassi, lila; el coure, verd blavós; l'estronci, vermell. L'**espectroscopi** separa la llum en línies de colors (l'**espectre d'emissió**), que és com l'empremta dactilar de l'element i és més fiable que el color a ull nu (el liti i l'estronci fan tots dos vermell). El color identifica l'**element**, no el compost. Bunsen i Kirchhoff van descobrir així el cesi i el rubidi (1860–1861), i l'heli es va descobrir primer a l'espectre del Sol.

7 La taula periòdica

El 1869, Dmitri **Mendeléiev** va ordenar els 63 elements coneguts per massa atòmica i va col·locar en una mateixa columna els que tenien propietats semblants. Va deixar forats per a elements encara no descoberts i en va predir les propietats; quan es van descobrir el gal·li, l'escandi i el germani, les prediccions es van complir. Avui la taula s'ordena per **nombre atòmic Z**.



- Les files són els **períodes** (1–7): el número del període indica quantes capes d'electrons té l'àtom.
- Les columnes són els **grups** (1–18): els elements d'un grup tenen el mateix nombre d'electrons a l'última capa i, per tant, propietats químiques semblants. Grups 1 i 2: tants electrons de València com el número del grup; grups 13–18: el número del grup menys 10.
- Grups amb nom propi: **alcalins** (1), **alcalinoterris** (2), **metalls de transició** (3–12), **terris** (13), **carbonoides** (14), **nitrogenoides** (15), **amfígens** (16), **halògens** (17) i **gasos nobles** (18). Les dues files de sota són els **lantànids** (terres rares, com el neodimi dels imants de l'altaveu) i els **actínids**.

	Metalls	**No metalls**	**Semimetalls**
On són	Esquerra i centre (la gran majoria)	Dreta (i l'hidrogen)	Frontera en escala: B, Si, Ge, As, Sb, Te
Propietats	Brillantor metàl·lica, bons conductors de la calor i el corrent, dúctils i mal·leables, sòlids (excepte el mercuri)	Sense brillantor, mals conductors, fràgils si són sòlids; molts són gasos	Propietats intermèdies; el silici i el germani són semiconductors (xips)
Ions	Formen cations (perden electrons)	Formen anions (guanyen electrons)	—

8 Propietats periòdiques

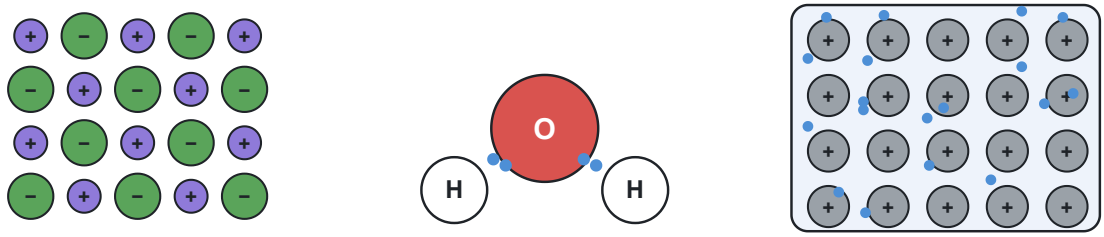
Les propietats dels elements varien de manera regular (periòdica) al llarg de la taula:

- **València iònica:** per tenir l'última capa completa com un gas noble (**regla de l'octet**), els àtoms guanyen o perden electrons. Grup 1 → +1 · grup 2 → +2 · grup 13 → +3 · grup 15 → −3 · grup 16 → −2 · grup 17 → −1 · grup 18 → no en formen.
- **Mida dels àtoms:** augmenta en baixar en un grup (hi ha més capes) i disminueix d'esquerra a dreta en un període (el nucli té més protons i atrau més els electrons).
- **Caràcter metàl·lic i reactivitat:** els metalls alcalins perden fàcilment el seu únic electró de València, i com més avall són al grup, més fàcilment el perden i més violentament reaccionen amb l'aigua (Li < Na < K). Els halògens guanyen fàcilment un electró, i el més reactiu és el fluor. Els gasos nobles gairebé no reaccionen.

9 L'enllaç químic

Els àtoms s'uneixen perquè així són més estables: aconsegueixen una configuració semblant a la d'un gas noble guanyant, perdent o compartint electrons. Hi ha tres tipus d'enllaç:

Enllaç	Entre...	Què fan els electrons	Estructura	Propietats	Exemples
Iònic	metall + no metall	El metall en cedeix i el no metall en capta; els ions de càrrega oposada s'atrauen	Xarxa cristal·lina de cations i anions	Sòlids durs i fràgils, temperatures de fusió altes; molts es dissolen en aigua; condueixen fosos o dissolts, no en estat sòlid	NaCl, LiF, $LiCoO_2$
Covalent	no metall + no metall	Es comparteixen parells d'electrons	Molècules (H_2, O_2, H_2O, CO_2) o xarxes covalents (diamant, grafit, SiO_2)	Molècules: sovint gasos o líquids, temperatures de fusió baixes. Xarxes: molt dures i temperatures de fusió molt altes. No condueixen (excepte el grafit)	H_2O, CO_2, SiO_2, plàstics
Metàl·lic	metall + metall	Els àtoms deixen anar els electrons de València, que formen un «núvol» que es mou per tot el metall	Xarxa de cations envoltats d'electrons lliures	Condueixen el corrent i la calor, brillants, dúctils i mal·leables	Cu, Au, Al, aliatges



Iònic
xarxa de cations i anions

Covalent
parells d'electrons compartits

Metàl·lic
cations i núvol d'electrons lliures

Els tres tipus d'enllaç químic.

> **Exemple d'enllaç iònic.** LiF: el liti (2, 1) cedeix el seu electró de valència al fluor (2, 7). Es formen Li^+ (2) i F^- (2, 8), els dos amb la configuració d'un gas noble. Les càrregues + i – s'atrauen; el compost és neutre perquè hi ha el mateix nombre de cations que d'anions.

> **Exemple d'enllaç covalent.** A la molècula d'aigua, l'oxigen (6 electrons de valència) comparteix un parell d'electrons amb cada hidrogen: així l'oxigen arriba a 8 i cada hidrogen a 2.

Al mòbil: els cables i les pistes són de **coure** (metàl·lic, condueix); el separador de la bateria és de **plàstic** (covalent, aïllant); el vidre de la pantalla és SiO_2 (xarxa covalent, dur). El **grafit** és carboni amb enllaços covalents, però cada àtom té un electró lliure que es pot moure entre les capes: per això condueix i es fa servir a l'ànode de la bateria.

10 Fórmules i substàncies

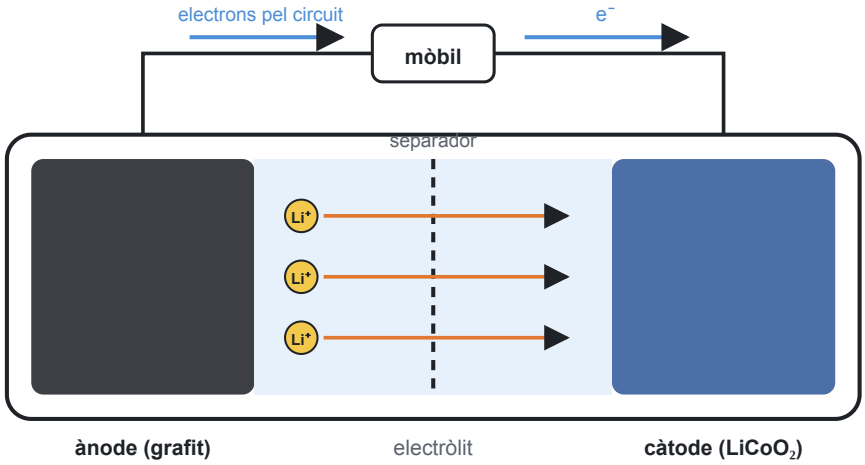
La **fórmula** d'una substància indica quins elements la formen i en quina proporció. En un compost iònic indica la proporció d'ions a la xarxa ($MgCl_2$: un Mg^{2+} per cada dos Cl^-, perquè les càrregues es compensen). En una substància covalent molecular, indica els àtoms de cada molècula (H_2O: dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen).

11 La bateria de liti

Una bateria transforma energia química en energia elèctrica. La de liti té dos elèctrodes: l'**ànode** de grafit, on hi ha el liti, i el **càtode** d'òxid de liti i cobalt ($LiCoO_2$), separats per un **electròlit** (un líquid amb ions) i un **separador** de plàstic.

Quan fem servir el mòbil (descàrrega), cada àtom de liti de l'ànode perd un electró: $Li \rightarrow Li^+ + e^-$. Els ions Li^+ viatgen a través de l'electròlit fins al càtode; els electrons no poden passar per l'electròlit i fan el camí pel circuit del mòbil: aquest corrent d'electrons fa funcionar el mòbil. Quan la carreguem, el carregador aporta energia i fa tornar el liti a l'ànode.

Si la bateria es perfora, s'aixafa (per exemple, dins del camió de les escombraries) o s'escalfa massa, el separador es pot trencar: l'ànode i el càtode es toquen, hi ha un **curtcircuit**, la bateria s'escalfa molt de pressa, l'electròlit (inflamable) es crema i el foc és molt difícil d'apagar.



En descàrrega: $Li \rightarrow Li^+ + e^-$ a l'ànode; els Li^+ van pel electròlit i els e^- pel circuit.

La bateria de liti mentre fem servir el mòbil.

12 Mòbils, recursos i reciclatge

Molts materials del mòbil són **matèries primeres crítiques**: són imprescindibles per a la tecnologia i se n'obtenen en pocs països, de vegades amb greus problemes ambientals (contaminació, desforestació) i

socials (treball infantil, conflictes armats), com el cobalt i el coltan de la República Democràtica del Congo. Per això cal, per ordre: **reduir** (no canviar de mòbil si no cal), **reutilitzar** (reparar-lo, donar-lo) i **reciclar** (portar-lo a un punt de recollida, on es recuperen els elements, per exemple dissolent els metalls i separant-ne els ions). Mai al contenidor de rebuig.

Paraules clau

Element: substància amb un sol tipus d'àtom

Nucli: part central de l'àtom, amb protons i neutrons

Nombre atòmic (Z): nombre de protons; identifica l'element

Nombre màssic (A): protons + neutrons

Isòtops: mateix Z, diferent A

Catió i anió: ió positiu i ió negatiu

Electrons de València: electrons de l'última capa

Espectre d'emissió: línies de colors que emet un element excitat

Regla de l'octet: els àtoms tendeixen a tenir 8 electrons a l'última capa

Enllaç iònic, covalent i metàl·lic: transferència, compartició i núvol d'electrons